

Nama : Faris Daffa Al Haq
NIM : J0403251042
Kelas : A1

Kode Program:

```
class Node:
    def __init__(self, data):
        self.left = None
        self.right = None
        self.data = data

    def insert(self, data):
        if self.data:
            if data < self.data:
                if self.left is None:
                    self.left = Node(data)
                else:
                    self.left.insert(data)
            elif data > self.data:
                if self.right is None:
                    self.right = Node(data)
                else:
                    self.right.insert(data)
        else:
            self.data = data

# Fungsi Traversal yang mengembalikan list
def inorderTraversal(root, res=None):
    if res is None:
        res = []
    if root:
        inorderTraversal(root.left, res)
        res.append(root.data)
        inorderTraversal(root.right, res)
    return res

def preorderTraversal(root, res=None):
    if res is None:
        res = []
    if root:
        res.append(root.data)
```

```

        preorderTraversal(root.left, res)
        preorderTraversal(root.right, res)
    return res

def postorderTraversal(root, res=None):
    if res is None:
        res = []
    if root:
        postorderTraversal(root.left, res)
        postorderTraversal(root.right, res)
        res.append(root.data)
    return res

# 1. Identitas Mahasiswa
nama = "Faris Daffa Al Haq"
nim = "J0403251042"

print(f>Nama : {nama}")
print(f"NIM : {nim}")
print("-" * 30)

# 2. Inisialisasi Data berdasarkan 2 digit terakhir NIM (42)
data_list = [42, 22, 62, 12, 32, 52, 72, 27]

# Membangun Tree
root = Node(data_list[0])
for d in data_list[1:]:
    root.insert(d)

# 3 & 4. Menampilkan hasil traversal dalam bentuk list
print(f>In-order Traversal : {inorderTraversal(root)}")
print(f>Pre-order Traversal : {preorderTraversal(root)}")
print(f>Post-order Traversal : {postorderTraversal(root)}")

```

Output Program:

```
lugas_praktikum.py / postorderTraversal
1 class Node:
    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Docstring | X
7     def insert(self, data):
8         if self.data:
9             if data < self.data:
10                if self.left is None:
11                    self.left = Node(data)
12                else:
13                    self.left.insert(data)
14            elif data > self.data:
15                if self.right is None:
16                    self.right = Node(data)
17                else:
18                    self.right.insert(data)
19            else:
20                self.data = data
21
22 # Fungsi Traversal yang mengembalikan list
23 def inorderTraversal(root, res=None):
24     if res is None:
25         res = []
26     if root:
27         inorderTraversal(root.left, res)
28         res.append(root.data)
29         inorderTraversal(root.right, res)
30     return res
31
32 def preorderTraversal(root, res=None):
33     if res is None:
34         res = []
35     if root:
36         res.append(root.data)
37         preorderTraversal(root.left, res)
38         preorderTraversal(root.right, res)
39     return res
40
41 def postorderTraversal(root, res=None):
42     if res is None:
43         res = []
44     if root:
45         postorderTraversal(root.left, res)
46         postorderTraversal(root.right, res)
47         res.append(root.data)
48     return res
49
50 # 1. Identitas Mahasiswa
51 nama = "Faris Daffa Al Haq"
52 nim = "30403251042"
53
54 print(f>Nama : {nama}")
55 print(f>NIM : {nim}")
56 print(".*" * 30)
57
58 # 2. Inisialisasi Data berdasarkan 2 digit terakhir NIM (42)
59 data_list = [42, 22, 62, 12, 32, 52, 72, 27]
60
61 # Membangun Tree
62 root = Node(data_list[0])
63 for d in data_list[1:]:
64     root.insert(d)
65
66 # 3 & 4. Menampilkan hasil traversal dalam bentuk list
67 print(f>In-order Traversal : {inorderTraversal(root)}")
68 print(f>Pre-order Traversal : {preorderTraversal(root)}")
69 print(f>Post-order Traversal : {postorderTraversal(root)}")
70
71 PROBLEMS (15) OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
72 PS C:\IPB\SM12\ALGORITMA&STRUKTUR_DATA\30403251042_FarisDaffaAlHaq_A1\praktikum> & "C:\Program Files\Python313\python.exe" "c:\IPB\SM12\ALGORITMA&STRUKTUR
73 Nama : Faris Daffa Al Haq
74 NIM : 30403251042
75
76 In-order Traversal : [12, 22, 27, 32, 42, 52, 62, 72]
77 Pre-order Traversal : [42, 22, 12, 32, 27, 62, 52, 72]
78 Post-order Traversal : [12, 27, 32, 22, 52, 72, 62, 42]
79 PS C:\IPB\SM12\ALGORITMA&STRUKTUR_DATA\30403251042_FarisDaffaAlHaq_A1\praktikum> |
```

Penjelasan Singkat:

1. In-order selalu menghasilkan data yang berurutan dari nilai terkecil ke terbesar, Pre-order mencetak root terlebih dahulu, kemudian berlanjut menelusuri seluruh cabang kiri, lalu cabang kanan sedangkan Post-order menelusuri seluruh cabang kiri dan kanan terlebih dahulu, dan root adalah elemen yang paling terakhir dicetak.
2. Pre-order mencetak root terlebih dahulu, kemudian berlanjut menelusuri seluruh cabang kiri, lalu cabang kanan.
3. Pre-order dan Post-order akan berubah tetapi In-order akan tetap sama karena selalu menghasilkan data yang berurutan.